Chapitre 5 : dérivation

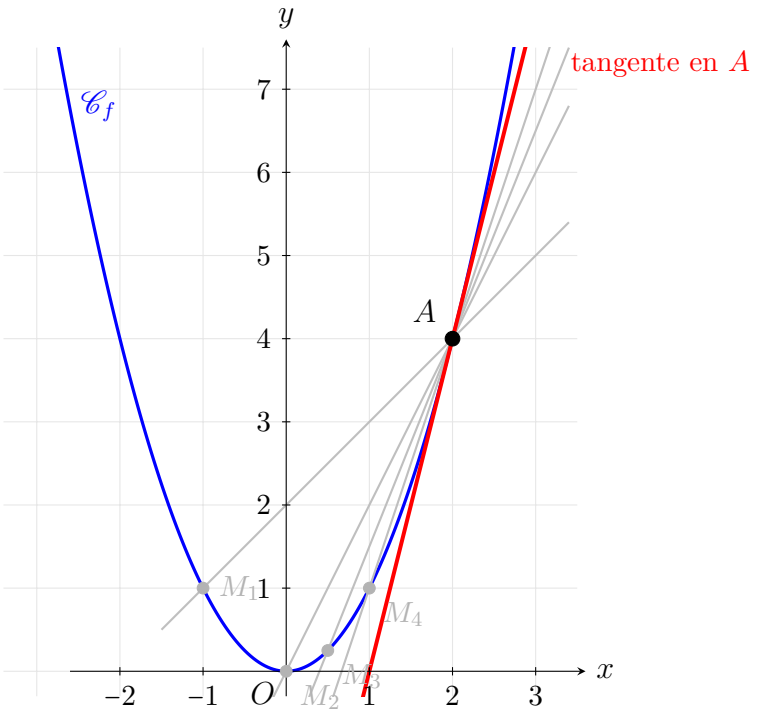
Dans toute cette partie, on considère une fonction f définie sur un intervalle I, a un réel de cet intervalle, $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f et A le point de $\mathscr{C}_f$ d'abscisse a.

1 Point de vue local : nombre dérivé

1.1 Tangente à une courbe et nombre dérivé

Définition. *On appelle* ***sécante*** *à la courbe $\mathscr{C}_f$ passant par le point A toute droite passant par A et par un autre point M de la courbe $\mathscr{C}_f$. Lorsque le point M se rapproche de A, la « position limite » des sécantes (AM) est une droite appelée* ***tangente*** *à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point A.*

Remarque. La tangente à une courbe en un point « approxime » la courbe en ce point.



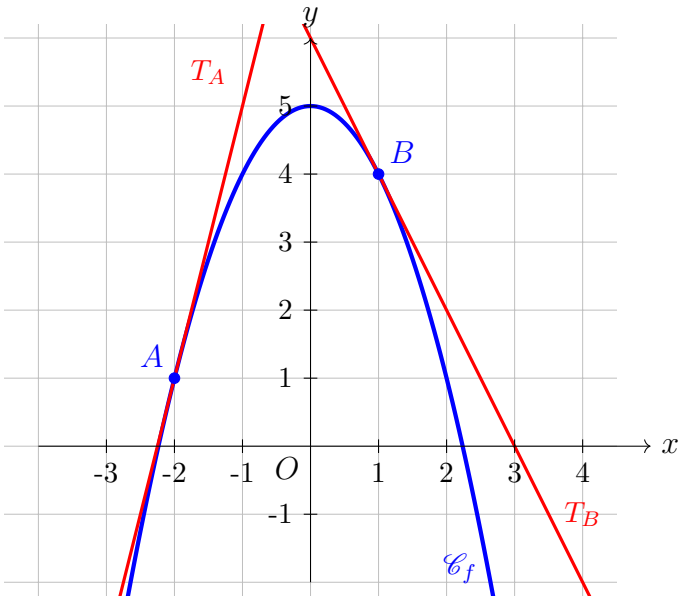
Propriété. *Le coefficient directeur d'une sécante à la courbe $\mathscr{C}_f$ passant par deux points $A(a; f(a))$ et $B(b; f(b))$ a pour coefficient directeur le taux de variation suivant :*

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Propriété. *Le coefficient directeur de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point $A(a; f(a))$ est la limite du taux de variation $\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$ lorsque b tend vers a.*

Définition. *Lorsque la courbe $\mathscr{C}_f$ admet une tangente T au point d'abscisse a, on dit que la fonction f est* ***dérivable*** *en a. Le* ***coefficient directeur*** *de la tangente T est noté $f'(a)$ que l'on appelle* ***nombre dérivé*** *de f en a*

Exemple. ✦ On a représenté dans un repère la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ ainsi que les tangentes T_A et T_B aux points A et B.



1. Déterminer graphiquement $f(-2)$.

Le point $A(-2\,;1)$ appartient à $\mathscr{C}_f$ donc $f(-2) = 1$.

2. Déterminer graphiquement $f'(-2)$.

$f'(-2)$ est le coefficient directeur de T_A. On lit graphiquement que T_A passe par $A(-2\,;1)$ et par le point $(-1\,;5)$. Donc $f'(-2) = \dfrac{5-1}{-1-(-2)} = \dfrac{4}{1} = 4$.

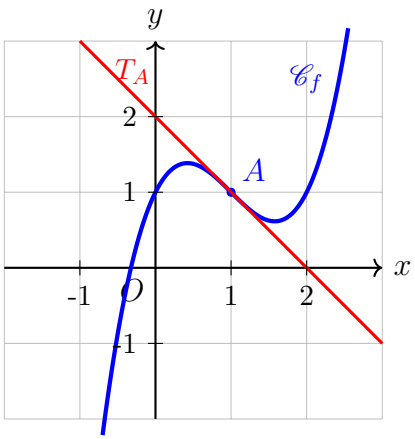
3. Déterminer graphiquement $f(1)$.

Le point $B(1\,;4)$ appartient à $\mathscr{C}_f$ donc $f(1) = 4$.

4. Déterminer graphiquement $f'(1)$.

$f'(1)$ est le coefficient directeur de T_B. On lit graphiquement que T_B passe par $B(1\,;4)$ et par le point $(2\,;2)$. Donc $f'(1) = \dfrac{2-4}{2-1} = \dfrac{-2}{1} = -2$.

Exemple. ✦ On a représenté dans un repère la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f ainsi que la tangente T_A en un point A de la courbe.

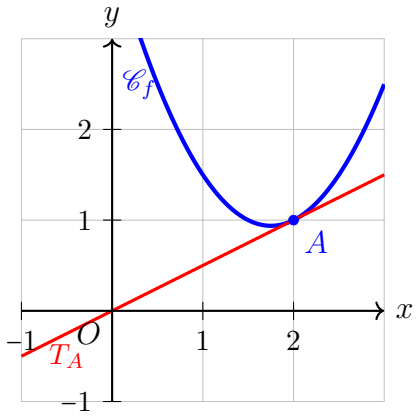


1. Déterminer graphiquement $f(1)$.

Le point $A(1\,;1)$ appartient à $\mathscr{C}_f$ donc $f(1) = 1$.

2. Déterminer graphiquement $f'(1)$.

$f'(1)$ est le coefficient directeur de T_A. On lit graphiquement que T_A passe par $A(1\,;1)$ et par le point $(0\,;2)$. Donc $f'(1) = \dfrac{2-1}{0-1} = \dfrac{1}{-1} = -1$.



1. Déterminer graphiquement $f(2)$.

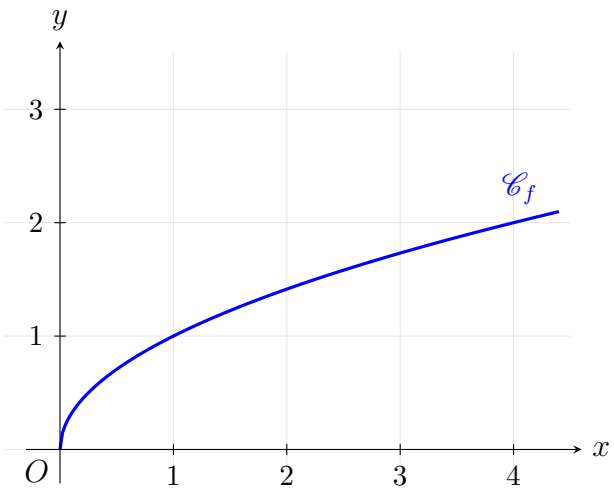
Le point $A(2\,;1)$ appartient à $\mathscr{C}_f$ donc $f(2) = 1$.

2. Déterminer graphiquement $f'(2)$.

$f'(2)$ est le coefficient directeur de T_A. On lit graphiquement que T_A passe par $A(2\,;1)$ et par l'origine $O(0\,;0)$. Donc $f'(2) = \dfrac{0-1}{0-2} = \dfrac{-1}{-2} = \dfrac{1}{2}$.

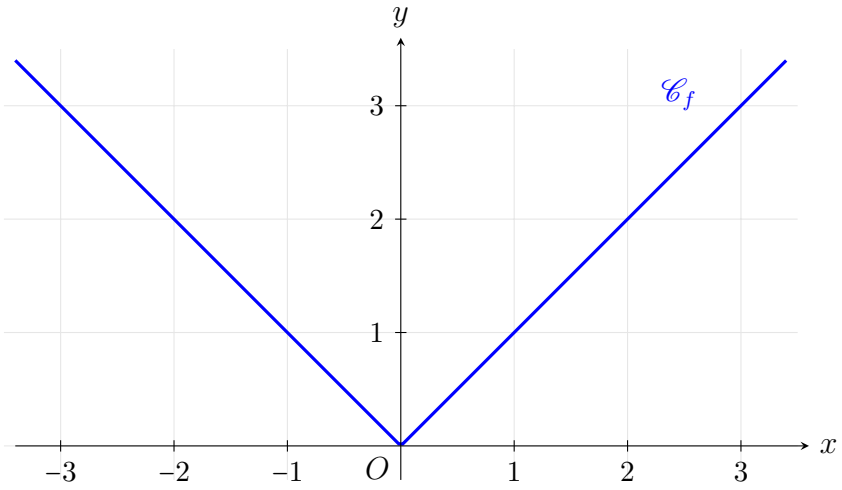
Remarque. Certaine fonctions ne sont pas dérivables en un point. Dans ce cas, leur courbe représentative n'admet pas de tangente en ce point ou alors la tangente est verticale en ce point.

Exemple. ✦ Soit f la fonction racine carrée définie pour tout réel x positif par $f(x) = \sqrt{x}$ dont on donne la représentation graphique dans un repère. Cette fonction est-elle dérivable en 0 ?



La fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. En effet, graphiquement, la courbe $\mathscr{C}_f$ admet une tangente verticale au point d'abscisse 0. Or une droite verticale n'a pas de coefficient directeur, donc $f'(0)$ n'existe pas.

Exemple. ✦ Soit f la fonction valeur absolue définie pour tout réel x par $f(x) = |x|$ dont on donne la représentation graphique dans un repère. Cette fonction est-elle dérivable en 0 ?



La fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0. En effet, graphiquement, la courbe $\mathscr{C}_f$ présente un « point anguleux » en 0 : la courbe n'admet pas de tangente unique en ce point. Les sécantes à gauche et à droite de 0 n'ont pas la même position limite.

1.2 Équation réduite d'une tangente

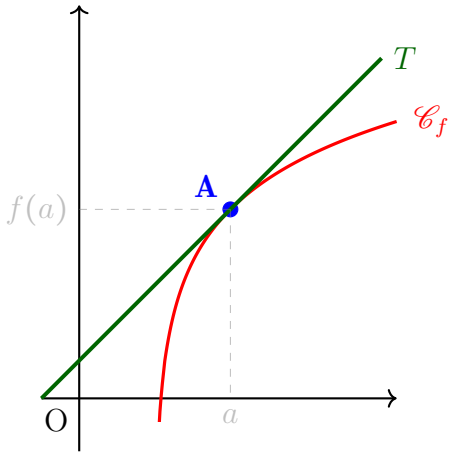
Propriété. *Soit I un intervalle, $a \in I$ et f une fonction définie sur I et dérivable en a. La* ***tangente*** *à la courbe représentative de f au point $A(a\,;f(a))$ a pour* ***équation réduite*** *:*

$$y = f'(a)(x-a) + f(a)$$

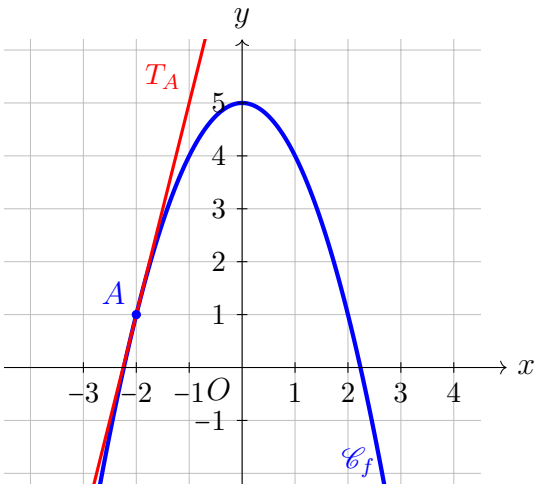
Preuve.

Soit $M(x;y)$ un point de la tangente T. Puisque T a pour coefficient directeur $f'(a)$ et $A(a;f(a))$ est un autre point de la tangente T alors $f'(a) = \dfrac{y-f(a)}{x-a}$ donc $f'(a)(x-a) = y - f(a)$ donc

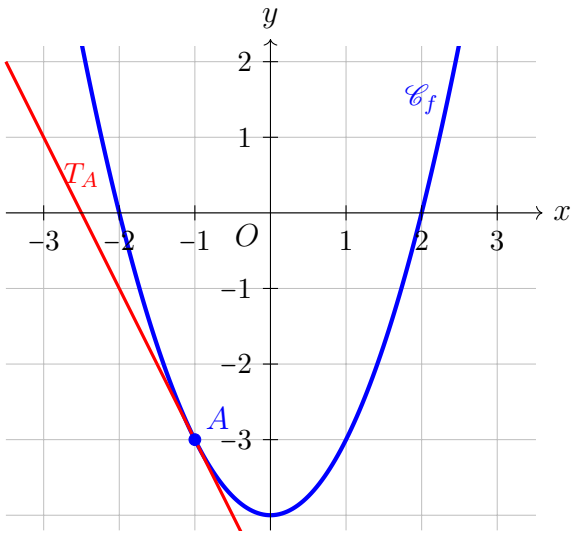
$$\boxed{y = f'(a)(x-a) + f(a)}$$



Exemple. ✦ On a représenté dans un repère la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ ainsi que la tangente T_A au point A sur la courbe. Déterminer graphiquement l'équation réduite de T_A.



On lit graphiquement : $A(-2\,;1)$ donc $f(-2) = 1$.
La tangente T_A passe par $A(-2\,;1)$ et par $(-1\,;5)$, donc $f'(-2) = \dfrac{5-1}{-1-(-2)} = 4$.
L'équation de T_A est :
$y = f'(-2)(x-(-2)) + f(-2)$
$y = 4(x+2) + 1$
$\boxed{y = 4x + 9}$



On lit graphiquement : $A(-1\,;-3)$ donc $f(-1) = -3$.
La tangente T_A passe par $A(-1\,;-3)$ et par $(-2\,;-1)$, donc $f'(-1) = \dfrac{-1-(-3)}{-2-(-1)} = \dfrac{2}{-1} = -2$.
L'équation de T_A est :
$y = f'(-1)(x-(-1)) + f(-1)$
$y = -2(x+1) + (-3) = -2x - 2 - 3$
$\boxed{y = -2x - 5}$

2 Point de vue global : fonction dérivée

2.1 Fonction dérivée

Définition. *Soit f une fonction définie sur un intervalle I. On dit que f est* ***dérivable sur I*** *si f est dérivable en tout réel x de I.*

La fonction qui à x associe le réel $f'(x)$ est appelée ***fonction dérivée*** *de la fonction f notée f'.*

Propriété. ♥ (Tableau des dérivées des fonctions usuelles) ♥

Ensemble de définition	$f(x)$	$f'(x)$	Ensemble de dérivabilité
$\mathbb{R}$	p	0	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}$	$mx+p$	m	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}$	x^2	$2x$	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}$	x^3	$3x^2$	$\mathbb{R}$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer l'expression de $f'(x)$.

1. $f(x) = 5x+3$

$f'(x) = 5$

2. $f(x) = -4x$

$f'(x) = -4$

3. $f(x) = x$

$f'(x) = 1$

4. $f(x) = 12$

$f'(x) = 0$

5. $f(x) = x^2$

$f'(x) = 2x$

6. $f(x) = x^3$

$f'(x) = 3x^2$

Propriété. ♥ (Tableau des opérations sur les dérivées) ♥

u et v sont deux fonctions définies et dérivables sur un ensemble D, k est un nombre réel.

Fonction	Dérivée	Domaine de dérivation
$u+v$	$u'+v'$	D
$k \times u$	$k \times u'$	D

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer l'expression de $f'(x)$.

1. $f(x) = 5x^2$

$f'(x) = 5 \times 2x = 10x$

2. $f(x) = 3x^2+2x+5$

$f'(x) = 3 \times 2x + 2 = 6x+2$

3. $f(x) = x^2-6x+1$

$f'(x) = 2x-6$

4. $f(x) = -8x+3$

$f'(x) = -8$

5. $f(x) = 2x^3-5x^2$

$f'(x) = 2\times 3x^2 - 5\times 2x = 6x^2 - 10x$

6. $f(x) = -2x^3+3x^2-4x+1$

$f'(x) = -6x^2+6x-4$

2.2 Signe de la dérivée et sens de variation d'une fonction

Propriété. *Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I.*

— *La fonction f est* ***croissante*** *sur I si et seulement si pour tout réel x de I, $f'(x) \geq 0$.*

— *La fonction f est* ***décroissante*** *sur I si et seulement si pour tout réel x de I, $f'(x) \leq 0$.*

Exemple. ✦ Étudier les variations d'une fonction à l'aide de la dérivée.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 5x + 3$$

Étudier les variations f sur $\mathbb{R}$.

$f'(x) = 5 > 0$ pour tout réel x.
Donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -3x + 2$$

Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.

$f'(x) = -3 < 0$ pour tout réel x.
Donc f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

Exemple. ✦ Étudier les variations d'une fonction à l'aide de la dérivée.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 - 3x + 2$$

Étudier les variations f sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x, $f'(x) = 2x - 3$.
$f'(x) = 0 \iff 2x - 3 = 0 \iff x = \dfrac{3}{2}$
Puisque le coefficient directeur de cette fonction affine est $-4 < 0$ alors,
Si $x < \dfrac{3}{2}$, alors $f'(x) < 0$.
Si $x > \dfrac{3}{2}$, alors $f'(x) > 0$.
$f\left(\dfrac{3}{2}\right) = \left(\dfrac{3}{2}\right)^2 - 3 \times \dfrac{3}{2} + 2 = \dfrac{9}{4} - \dfrac{9}{2} + 2 = -\dfrac{1}{4}$

x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
Signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$	
Variations de f		↘	$-\frac{1}{4}$	↗	

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -2x^2 + 4x - 1$$

Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x, $f'(x) = -4x + 4$.
$f'(x) = 0 \iff -4x + 4 = 0 \iff x = 1$
Puisque le coefficient directeur de cette fonction affine est $-4 < 0$ alors,

Si $x < 1$, alors $f'(x) > 0$.
Si $x > 1$, alors $f'(x) < 0$.
$f(1) = -2(1)^2 + 4(1) - 1 = 1$

x	$-\infty$		1		$+\infty$
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	
Variations de f		↗	1	↘	

3 Étudier les variations d'une fonction polynomiale de degré 3

3.1 Signe d'un produit de fonctions affines

Méthode. *Pour construire le tableau de signes d'un* ***produit de fonctions affines***

$$f(x) = (ax+b)(cx+d)$$

1. *Résoudre l'équation* $f(x) = 0$ *pour trouver les valeurs de* x *qui annulent* $f(x)$.
2. *Placer ces valeurs* ***dans l'ordre croissant*** *dans le tableau de signes.*
3. *Compléter les lignes de signes de chaque facteur* $ax+b$ *et* $cx+d$ *séparément.*
4. *En déduire le signe du produit* $f(x)$ *en appliquant la* ***règle des signes****.*

Exemple. ✦ Étudier le signe de $f(x) = (-2x+1)(3x-6)$ en fonction de x.

Étape 1. Résoudre l'équation $f(x) = 0$ pour trouver les abscisses d'annulation de $f(x)$.

$f(x) = 0 \iff (-2x+1)(3x-6) = 0$

$-2x+1 = 0 \iff x = \dfrac{1}{2}$ ou $3x-6 = 0 \iff x = 2$

Les abscisses d'annulation sont $x = \dfrac{1}{2}$ et $x = 2$.

Étape 2. Placer les abscisses d'annulation de $f(x)$ **dans l'ordre croissant** dans le tableau.

Étape 3. Compléter le signe de $-2x+1$ et $3x-6$ dans le tableau.

Étape 4. En déduire le signe de $f(x)$ en utilisant la règle des signes d'un produit.

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		2		$+\infty$
Signe de $-2x+1$		$+$	0	$-$		$-$	
Signe de $3x-6$		$-$		$-$	0	$+$	
Signe de $f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Exemple. ✦ A l'aide du tableau de signes, donner les solutions des inéquations suivantes :

a) $(-2x+1)(3x-6) > 0$ b) $(-2x+1)(3x-6) \leq 0$

a) $S = \left]\dfrac{1}{2}\,;2\right[$ b) $S = \left]-\infty\,;\dfrac{1}{2}\right] \cup [2\,;+\infty[$

3.2 Application à l'étude des variations d'une fonction polynomiale de degré 3

Exemple. ✦ Etudier les variations d'une fonction polynomiale de degré 3.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^3 + 0{,}5x^2 - 4x + 1$$

a) Déterminer, pour tout réel x, l'expression de la dérivée $f'(x)$.

b) Montrer que $f'(x) = (3x+4)(x-1)$

c) Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire les variations de f.

a) Pour tout réel x, $\boxed{f'(x) = 3x^2 + x - 4}$

b) Développons $(3x+4)(x-1)$:
$(3x+4)(x-1) = 3x^2 - 3x + 4x - 4 = 3x^2 + x - 4$
On retrouve bien $f'(x)$, donc

$$\boxed{f'(x) = (3x+4)(x-1)}$$

c) $f'(x) = 0 \iff (3x+4)(x-1) = 0$

$3x + 4 = 0 \iff \boxed{x = -\dfrac{4}{3}}$ ou $x - 1 = 0 \iff \boxed{x = 1}$

$f\left(-\dfrac{4}{3}\right) = \left(-\dfrac{4}{3}\right)^3 + 0{,}5\left(-\dfrac{4}{3}\right)^2 - 4\left(-\dfrac{4}{3}\right) + 1 = \dfrac{131}{27}$

$f(1) = 1 + 0{,}5 - 4 + 1 = -\dfrac{3}{2}$

x	$-\infty$		$-\frac{4}{3}$		1		$+\infty$
Signe de $3x+4$		$-$	0	$+$		$+$	
Signe de $x-1$		$-$		$-$	0	$+$	
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
Variations de f		↗	$\frac{131}{27}$	↘	$-\frac{3}{2}$	↗	

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^3 + x^2 - x - 2$$

a) Déterminer, pour tout réel x, l'expression de la dérivée $f'(x)$.

b) Montrer que $f'(x) = (3x-1)(x+1)$

c) Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire les variations de f.

a) Pour tout réel x, $\boxed{f'(x) = 3x^2 + 2x - 1}$

b) Développons $(3x-1)(x+1)$:
$(3x-1)(x+1) = 3x^2 + 3x - x - 1 = 3x^2 + 2x - 1$
On retrouve bien $f'(x)$, donc

$$\boxed{f'(x) = (3x-1)(x+1)}$$

c) $f'(x) = 0 \iff (3x-1)(x+1) = 0$

$3x - 1 = 0 \iff \boxed{x = \dfrac{1}{3}}$ ou $x + 1 = 0 \iff \boxed{x = -1}$

$f(-1) = -1 + 1 + 1 - 2 = -1$

$f\left(\dfrac{1}{3}\right) = \dfrac{1}{27} + \dfrac{1}{9} - \dfrac{1}{3} - 2 = -\dfrac{59}{27}$

x	$-\infty$		-1		$\frac{1}{3}$		$+\infty$
Signe de $3x-1$		$-$		$-$	0	$+$	
Signe de $x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
Variations de f		↗	-1	↘	$-\frac{59}{27}$	↗	